
MASTERARBEIT

Frau
Isabel Norpoth

**Untersuchung und Entwicklung
von Schutzmaßnahmen gegen
indirekte
Prompt-Injection-Angriffe bei Tool
Calling im Anwendungsfall eines
unternehmensinternen Chatbot**

MASTERARBEIT

Untersuchung und Entwicklung von Schutzmaßnahmen gegen indirekte Prompt-Injection-Angriffe bei Tool Calling im Anwendungsfall eines unternehmensinternen Chatbot

Autorenin:

Isabel Norpoth

Studiengang:

Master Cybercrime/Cybersecurity

Seminargruppe:

CY24w1-M

Erstprüfer:

Prof. Dr. rer. pol. Ronny Bodach

Zweitprüfer:

M. Sc. Fabio Rodrigues

Weiterer Betreuer:

M. Sc. Fabio Rodrigues

Bibliografische Angaben

Norpoth : Untersuchung und Entwicklung von Schutzmaßnahmen gegen indirekte Prompt-Injection-Angriffe bei Tool Calling im Anwendungsfall eines unternehmensinternen Chatbot, 8 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Fakultät Angewandte Computer- und Biowissenschaften

Masterarbeit, 2026

Kurzbeschreibung

Die Kurzbeschreibung, gelegentlich auch Referat genannt, im englischen *Abstract*, enthält eine Zusammenfassung der Arbeit in wenigen Sätzen. Die Kurzbeschreibung ersetzt nicht die Zusammenfassung der Arbeit.

I. Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Danksagung	IV
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung und Motivation	1
1.2 Zielsetzung	1
1.3 Forschungsfrage	1
1.4 Aufbau der Arbeit	1
2 Grundlagen	2
2.1 Large Language Model (LLM)	2
2.1.1 Definition und Grundprinzip	2
2.1.2 Entwicklung	2
2.1.3 Kontextfenstewr als zentrales Konzept?	2
2.1.4 Trainingsparadigma	2
2.1.5 Prompting / Steuerung	2
2.1.6 Überleitung zu Toolcalling	2
2.1.7 Sicherheitsbedrohungen bei LLMs	2
Einordnung	2
Kurze Taconomie den OWASP Top 10 Rahmen	2
2.2 Tool Calling	2
2.2.1 Sicherheitsbedrohungen bei Tool Calling	2
2.3 Chatbots Definition	2
2.4 Chatbot Architekturen (technischer hintergrund -> wo angriffe drauf ausgeführt werden können)	2
2.5 Unternehmensinterne Chatbots: Einsatzbereich und Risiken	2
3 Prompt-Injection-Angriffe	3

3.1	Definition und Einordnung von Prompt Injection	3
3.2	Klassifikation von Prompt-Injection-Techniken (Indirekte und Direkte Angriffe).....	3
3.2.1	Direkte Angriffe: Erklärung und Beispiel	3
3.2.2	Indirekte Angriffe: Erklärung und Beispiel	3
3.3	Typische Angriffsszenarien im Unternehmenskontext -> Bezug auf die Sicherheitsbe- drohungen aus den Grundlagen	3
3.4	(Beispiele bekannter Angriffe und die Auswirkungen)	3
4	Prompt-Injection-Angriffe	4
4.1	Definition und Einordnung von Prompt Injection	4
4.2	Klassifikation von Prompt-Injection-Techniken (Indirekte und Direkte Angriffe).....	4
4.2.1	Direkte Angriffe: Erklärung und Beispiel	4
4.2.2	Indirekte Angriffe: Erklärung und Beispiel	4
4.3	Typische Angriffsszenarien im Unternehmenskontext -> Bezug auf die Sicherheitsbe- drohungen aus den Grundlagen	4
4.4	(Beispiele bekannter Angriffe und die Auswirkungen)	4
	Abbreviations	5
4.5	Bibliographie	5
4.6	Glossar	5
4.7	Index.....	5
5	Allgemeine Informationen	6

II. Abbildungsverzeichnis

III. Tabellenverzeichnis

IV. Danksagung

Eine Danksagung ist bei Abschlussarbeiten üblich. Sie gehört aber nicht in Protokolle. Denken Sie daran, dass die Danksagung Teil der öffentlich zugänglichen Abschlussarbeit ist. Sie sollte ernsthaft formuliert sein und sie sollten nicht ihrem Goldhamster Danken.

Ich möchte an dieser Stelle Professor Klaus Dohmen für die gute Vorlage danken, die Professor Wünschiers zu dieser „bio-spezifischen“ Vorlage erweitert hat.

1 Einleitung

ng. Ziel ist es, bestehende Ansätze zu implementieren, zu vergleichen und potenzielle Verbesserungen zu

1.1 Problemstellung und Motivation

1.2 Zielsetzung

1.3 Forschungsfrage

1.4 Aufbau der Arbeit

2 Grundlagen

2.1 Large Language Model (LLM)

2.1.1 Definition und Grundprinzip

2.1.2 Entwicklung

2.1.3 Kontextfenster als zentrales Konzept?

2.1.4 Trainingsparadigma

2.1.5 Prompting / Steuerung

2.1.6 Überleitung zu Toolcalling

2.1.7 Sicherheitsbedrohungen bei LLMs

Einordnung

Kurze Taxonomie des OWASP Top 10 Rahmen

2.2 Tool Calling

2.2.1 Sicherheitsbedrohungen bei Tool Calling

2.3 Chatbots Definition

2.4 Chatbot Architekturen (technischer Hintergrund -> wo Angriffe drauf ausgeführt werden können)

2.5 Unternehmensinterne Chatbots: Einsatzbereich und Risiken

3 Prompt-Injection-Angriffe

3.1 Definition und Einordnung von Prompt Injection

3.2 Klassifikation von Prompt-Injection-Techniken (Indirekte und Direkte Angriffe)

3.2.1 Direkte Angriffe: Erklärung und Beispiel

3.2.2 Indirekte Angriffe: Erklärung und Beispiel

3.3 Typische Angriffsszenarien im Unternehmenskontext -> Bezug auf die Sicherheitsbedrohungen aus den Grundlagen

3.4 (Beispiele bekannter Angriffe und die Auswirkungen)

4 Prompt-Injection-Angriffe

4.1 Definition und Einordnung von Prompt Injection

4.2 Klassifikation von Prompt-Injection-Techniken (Indirekte und Direkte Angriffe)

4.2.1 Direkte Angriffe: Erklärung und Beispiel

4.2.2 Indirekte Angriffe: Erklärung und Beispiel

4.3 Typische Angriffsszenarien im Unternehmenskontext -> Bezug auf die Sicherheitsbedrohungen aus den Grundlagen

4.4 (Beispiele bekannter Angriffe und die Auswirkungen)

Infrastruktur - aufgeteilt in zwei Projekte:

AI-Tools (intern): BACKEND - Cloud Run (imsbot4u-prod, imsb4u-dev und imsb4u-test) FRONTEND - Google App Engine - bald vermutlich Cloud Run DATENBANK - VM (Qdrant mit INTERNAL und PUBLIC Vektor- UND Inhaltsdaten) ORIGINALFILES - BUCKET (makobot_bucket_{demo} – werdenberserver.jsmitBerechtigungsprfungdannimChatBotFensteran FIRESTORE (MitNutzungsdatenund – inhalten)bot4u – userdata

Demo-ChatBot4U (extern): BACKEND - Cloud Run (chatbot4u-backend, chatbot4u-backend-dev) FRONTEND - Google App Engine - bald vermutlich Cloud Run DATENBANK - VM (Qdrant PUBLIC Vektor- UND Inhaltsdaten) ORIGINALFILES - BUCKET (makobot_bbucket_{external} – werdenberserver.jsmitBerechtigungsprfungdannimChatBotFensterangezeig FIRESTORE (MitNutzungsdatenund – inhalten)bot4u – external

Abbreviations

LLM Large Language Model

4.5 Bibliographie

Literatur zitieren Sie entweder in Klammern mit dem Befehl `\citep{}` (**Huang1976; Wuenschiers2004; Stark2014**) oder im Text mit `\citet{}`, wie folgendes fiktives Beispiel zeigt: Ausserdem konnten **Kanai2017** zeigen, dass (**ford**) falsch lag (**Jing2016**).

Biblatex-formatierte Referenzen können zum Beispiel mit JabRef (<http://www.jabref.org>) erstellt werden und müssen in die Datei *hsmw-literatur.bib* eingetragen werden.

4.6 Glossar

Wenn Sie ein Glossar verwenden möchten, dann müssen Sie die Option `glossary` verwenden und die Begriffe in die Datei *hsmw-glossar.txt* schreiben. In dieser Datei finden Sie ein Beispiel für [Befruchtung](#).

4.7 Index

Ein Index wird eigentlich nur in Büchern verwendet und sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Mit der Option `index` steht Ihnen der Befehl `\index{}` zur Verfügung.

5 Allgemeine Informationen

Ein Kapitel (`\chapter{}`) beginnt immer auf einer neuen Seite.

Allgemeine Informationen werde ich später einmal diesem Dokument hinzufügen. Aktuell finden Sie Hinweise unter <http://www.cb.hs-mittweida.de/webs/biotechnologie/abschlussarbeiten.html#c25741>.

Erklärung

Hiermit erklären wir, dass wir diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt haben.

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Mittweida, 18.11.2026